

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 2

Nombre: victor perez Carné: 1074325 Fecha: 20/7/26

Práctica: Formatos de Archivos

Objetivo Identificar tipos de archivos mas comunes en programación.

1. CREACIÓN DEL PROYECTO

- Utilizar Visual Studio code.
- Cree un proyecto tipo Aplicación de Consola (.NET).
- Asigne el nombre: Laboratorio_2_CSV_JSON

2. CREACIÓN DEL ARCHIVO CSV

Dentro de la carpeta del proyecto cree un archivo llamado: *estudiantes.csv*

Con el siguiente contenido:

Id,Nombre,Carrera 1,Ana,Ingeniería 2,Carlos,Sistemas 3,María,Contabilidad 4,Pedro,Arquitectura 5,Sofía,Derecho

3. CREACIÓN DE LA CLASE

Agregue una clase llamada **Estudiante.cs** con el siguiente código:

```
public class Estudiante { public int Id { get; set; } public string Nombre { get; set; } public string Carrera { get; set; } }
```

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA

- Leer el archivo **estudiantes.csv**.
- Omitir la primera línea (encabezado).
- Separar cada registro utilizando el método `Split(',')`.
- Crear objetos de tipo Estudiante.
- Guardarlos en una `List<Estudiante>`.
- Mostrar todos los estudiantes en consola.
- Convertir la lista a formato JSON.
- Guardar el resultado en un archivo llamado: *estudiantes.json*

5. PRUEBAS

Ejecute la aplicación y verifique que en la consola aparezca:

- 1 - Ana - Ingeniería
- 2 - Carlos - Sistemas
- 3 - María - Contabilidad
- 4 - Pedro - Arquitectura
- 5 - Sofía - Derecho

Archivo estudiantes.json creado correctamente.

Verifique además que en la carpeta del proyecto exista el archivo: estudiantes.json

6. RESPONDER

1. ¿Qué función cumple File.ReadAllLines()?
 - Nos permite leer todo el contenido de un archivo de texto y guardar cada línea para poder utilizarla dentro del programa.
2. ¿Para qué sirve Split(',')?
 - Nos sirve para separar la información de una línea utilizando la coma como división. De esta forma, cada dato se puede trabajar por separado.
3. ¿Qué ventaja tiene utilizar una List<Estudiante>?
 - Nos permite guardar varios estudiantes en una sola lista y facilita recorrer, agregar y organizar la información cuando el programa la necesita.
4. ¿Qué es JSON y para qué se utiliza?
 - JSON es un formato que organiza la información de manera estructurada. Se utiliza para guardar datos y compartirlos fácilmente entre diferentes programas o aplicaciones.

7. ENTREGABLE

Suba a la plataforma: Link repositorio remoto, semana_2 folder remoto debe contener:

- Programa completo en c#
- Archivo estudiantes.csv
- Archivo estudiantes.json generado
- Captura pantalla ejecución de programa mostrando salida en consola.



The image shows a Visual Studio Code editor with a C# project. The Explorer sidebar on the left shows the file structure with 'Estudiante.cs', 'estudiantes.csv', and 'Program.cs'. The main editor window displays the code in 'Program.cs'. The code reads a CSV file named 'estudiantes.csv', processes each line into an 'Estudiante' object, and then serializes the list of objects into a JSON file named 'estudiantes.json'. The terminal at the bottom shows the command 'dotnet run' being executed, which outputs the contents of the JSON file.

```
1 using System.Text.Json;
2 string[] lineas = File.ReadAllLines("estudiantes.csv");
3 List<Estudiante> estudiantes = new List<Estudiante>();
4 for (int i = 1; i < lineas.Length; i++)
5 {
6     string[] datos = lineas[i].Split(',');
7
8     Estudiante estudiante = new Estudiante();
9
10    estudiante.Id = int.Parse(datos[0]);
11    estudiante.Nombre = datos[1];
12    estudiante.Carrera = datos[2];
13
14    estudiantes.Add(estudiante);
15 }
16
17 for (int i = 0; i < estudiantes.Count; i++)
18 {
19     Console.WriteLine(
20         estudiantes[i].Id + " - " +
21         estudiantes[i].Nombre + " - " +
22         estudiantes[i].Carrera
23     );
24 }
25 string json = JsonSerializer.Serialize(estudiantes);
26
27 File.WriteAllText("estudiantes.json", json);
28
29 Console.WriteLine("Archivo estudiantes.json creado correctamente.");
30
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\perez\Desktop\Laboratorio_2_CSV_JSON> dotnet run
1 - Michael - Ingenieria
2 - Stephan - Sistemas
3 - Camila - Contabilidad
4 - Jeimy - Arquitectura
5 - Angela - Derecho
Archivo estudiantes.json creado correctamente.
PS C:\Users\perez\Desktop\Laboratorio_2_CSV_JSON>
```